CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Le commutant d'une matrice diagonalisable

Énoncé

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres de A.
2. Déterminer les matrices qui commutent avec $D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, puis montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec A est $\mathrm{Vect}(I_2, A)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{tr}\, A = 3$, $\det A = -4$.

Ce qu'on te demande. Diagonaliser A et décrire son commutant.

Corrigé

1. Valeurs et vecteurs propres

Le coup d'œil. $\chi_A = X^2 - 3X - 4$.

$\chi_A = (X-4)(X+1)$. $E_4 = \mathrm{Vect}(2,3)$, $E_{-1} = \mathrm{Vect}(1,-1)$. Avec $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$: $A = PDP^{-1}$.

2. Commutant de D

Le coup d'œil. On écrit $MD = DM$ coefficient par coefficient.

Avec $M = (m_{ij})$: $(MD)_{12} = -m_{12}$ et $(DM)_{12} = 4m_{12}$, donc $m_{12} = 0$; de même $m_{21} = 0$. Les matrices qui commutent avec D sont les matrices diagonales.

3. Commutant de A

Le coup d'œil. On se ramène à D par changement de base.

M commute avec $A \iff P^{-1}MP$ est diagonale : le commutant est de dimension 2. Il contient I_2 et A, qui sont libres :

$$\{M : AM = MA\} = \mathrm{Vect}(I_2, A).$$

Le piège

Affirmer que le commutant est $\mathrm{Vect}(I_2, A)$ sans argument de dimension.

La méthode

Commutant d'une matrice à valeurs propres distinctes : se ramener au cas diagonal.